

AI Agent 기반 커피 프랜차이즈 앱스토어 리뷰 분석 : 토픽 모델링 및 감정 분석을 통한 고객 경험(CX) 인사이트 도출

AI Agent-Based Analysis of Coffee Franchise App Store Reviews: Deriving Customer Experience (CX) Insights through Topic Modeling and Sentiment Analysis

김한국 (서체:고딕, 크기:9pt, 장평:95%, 자간:-5%, 가운데정렬)¹

한국대학교 빅데이터학부 (서체:신명조, 크기:9pt, 가운데정렬)

Han-Kook Kim(hkkim@hankook.ac.kr) (서체:신명조, 크기:9pt, 가운데정렬)

※투고 시에는 생략, 게재확정 되었을 때 기입

요약

최근 커피 프랜차이즈 시장의 디지털 전환으로 방대한 앱 리뷰 데이터를 실시간 분석해 핵심 고객경험(CX) 이슈를 식별할 필요성이 커졌다. 본 연구는 국내 주요 12개 브랜드의 앱 리뷰 24,828건을 대상으로 LLM(Gemini API) 기반 토픽 클러스터링과 KoBERT 감정 분석을 적용하여 CX 개선 우선순위를 도출하는 자동화 시스템을 제안한다. 그 결과 전반적으로 부정 감정이 우세했으며 리뷰는 'Application Functionality and User Experience'에 집중되었다. 특히 감정 점수 -0.7 이하의 강한 부정성은 'Technical Issues'와 'Account Management' 등 시스템 안정성 영역에 집중되어 기술적 결함 개선의 시급성을 시사한다. 반면 'Order Fulfillment' 영역에서는 일부 브랜드가 긍정 점수를 보여 주문 처리 기능이 차별화 요인으로 작용함을 확인하였다. 향후 사용자 로그 등의 데이터 소스를 활용한 연구가 요구된다.

■ 중심어 : 고객 경험, 앱 리뷰 분석, 자연어 처리(NLP), LLM, 토픽 클러스터링, 감정 분석, KoBERT, AI Agent, 교차 분석

Abstract

The digital transformation of the coffee franchise market increases the need to identify key CX issues from app reviews. This study applies LLM-based topic clustering and KoBERT sentiment analysis to 24,828 reviews of 12 major brands. Reviews were most numerous in 'Application Functionality and User Experience', while strong negatives were concentrated in system stability areas such as 'Technical Issues' and 'Account Management', highlighting the urgent need for technical improvements.

^{1*} 본 연구는 전국 대학생 연합 빅데이터 학회 및 실무 연계 학회(BDA)의 지원을 받아 수행되었습니다.

+ 교신저자 (bigdata@kbigdata.kr)

I. 서론

1. 연구 배경 및 필요성

최근 국내 커피 프랜차이즈 시장은 디지털 전환의 가속화와 함께 오프라인 매장 중심에서 모바일 애플리케이션(이하 앱)을 중심으로 고객 경험(Customer Experience, CX) 전략을 재편하고 있다. 스타벅스의 '사이렌 오더'와 같이 스마트 오더, 모바일 결제, 개인화된 멤버십 및 쿠폰 제공 기능은 이제 특정 기업의 전유물이 아닌, 다수 프랜차이즈의 핵심적인 고객 접점으로 자리 잡았다.

이러한 시장 변화로 인해, 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어 등 양대 앱 마켓에는 앱 사용 경험에 대한 고객의 목소리(Voice of the Customer, VOC)가 '앱 리뷰' 형태의 비정형 텍스트 데이터로 매일 방대하게 축적되고 있다. 이 리뷰 데이터는 앱의 UI/UX 편의성 문제, 결제 시스템 오류, 신규 프로모션에 대한 피드백, 매장 서비스 불만 등 기업이 즉각적으로 파악하고 개선해야 할 핵심 CX 이슈들을 실시간으로 담고 있는 보고이다.

기존의 VOC 분석에 관한 선행 연구들은 주로 정제된 설문 데이터나 콜센터 로그 분석에 집중되어 왔다. 그러나 앱스토어 리뷰는 고객이 자발적으로 작성한 비정형 원시 데이터이자, 기업의 대응을 기다리는 실시간 CX 데이터라는 점에서 근본적인 차이가 있다. 기존의 정적(static) 분석 방법론으로는 이러한 데이터의 실시간성과 비정형성을 동시에 처리하기 어렵다. 따라서 본 연구는 즉각적인 CX 관리가 기업의 경쟁력과 직결되는 현시점에서 기존 방식과 차별화된 실시간 리뷰 분석 방법론이 절실히 요구된다.

2. 연구 목적

본 연구의 최종 목적은 국내 주요 커피 프랜차이즈의 앱스토어 리뷰를 실시간으로 분석하고, 핵심 CX 이슈를 자동으로 분류 및

군집화하는 AI 에이전트 모델을 구현하는 데 있다. 이를 통해 방대한 VOC 데이터에 매몰된 주요 이슈를 신속하게 식별하고, 데이터 기반의 CX 개선 우선순위를 도출하는 자동화 시스템의 기반을 제안하고자 한다.

이를 달성하기 위해 본 연구는 두 가지 핵심 자연어 처리(NLP) 방법론을 통합적으로 적용한다.

첫째, 리뷰에서 언급되는 핵심 주제를 도출하기 위해 토픽 분석(Topic Analysis)을 수행한다. 본 연구는 LDA(Latent Dirichlet Allocation)나 BERTopic과 같은 전통적인 토픽 모델링 방식 대신, 최근 주목받는 LLM(Large Language Model)을 활용한 AI 에이전트 기반의 토픽 클러스터링(Topic Clustering) 방식을 적용한다. Gemini API 기반의 에이전트가 리뷰 데이터를 직접 분석하여 '로그인 기능', '앱 업데이트' 등과 같이 의미론적으로 일관성 있는 주요 CX 이슈를 자동으로 식별하고 군집화하도록 설계한다.

둘째, 리뷰 텍스트에 내포된 고객의 감성을 정량화하기 위해 감성 분석(Sentiment Analysis)을 수행한다. 특히 모델의 성능을 높이기 위해, SKT에서 공개한 한국어 특화 사전학습 모델인 KoBERT를 활용하며, 일반적인 리뷰 데이터가 아닌 다양한 감정 표현이 학습된 '감성대화 말뭉치' 데이터셋을 사용하여 파인튜닝(fine-tuning)을 진행한다.

궁극적으로 본 연구는 도출된 '토픽 클러스터'와 '감정 분석' 결과를 교차 분석(Cross-analysis)함으로써, 각 프랜차이즈 앱별/클러스터별로 어떤 CX 이슈가 긍정적 또는 부정적 반응을 얻고 있는지 신속하게 리포팅하는 것을 목표로 한다.

3. 연구 범위 및 구성

본 연구의 범위는 다음과 같다. 데이터 수집은 Google Play Store와 Apple App Store에 등록된 국내 주요 커피 프랜차이즈의 모바일 앱 리뷰로 한정한다. 방법론적 범위는 KoBERT를 활용한 감성 분류 모델 구축과 LLM(Gemini API)을 활용한 토픽 클러스터링 에이전트 구현, 그리고 두 결과의 통합 분석으로 한정한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제 II장에서는 사용자 리뷰 분석을 통한 서비스 개선 사례, CX 및 사용자 경험 개선을 위한 AI 에이전트 적용 사례, 토픽 모델링 및 감성 분석, 그리고 리뷰 자동화 시스템에 대한 선행 연구 동향을 고찰한다. 제 III장에서는 Google Play Store 및 Apple App Store 리뷰 데이터 수집 및 전처리 과정을 설명하고, LLM 기반 토픽 클러스터링 및 KoBERT 기반 감성 분석 모델의 구체적인 설계 방식을 기술한다. 제 IV장에서는 구현된 모델의 분석 결과를 제시하며, 특히 주요 기능(주문, 결제, 쿠폰 등)별로 도출된 토픽 클러스터와 감성 분석 결과를 교차 분석하여 앱별/클러스터별 CX 이슈를 심층적으로 도출한다. 마지막 제 V장에서는 본 연구의 결과를 요약하고 학술적/실무적 시사점과 한계점을 논의하며 향후 연구 방향을 제안한다.

II. 관련 연구

1. 사용자 리뷰 분석을 통한 서비스 개선 사례

디지털 서비스 환경에서 사용자 리뷰는 단순한 후기에서 벗어나 조직이 서비스 품질을 개선하는 데 전략적 자원으로 활용되고 있다. 특히 앱스토어, 전자상거래 플랫폼 등에서 생성된 대량의 텍스트 리뷰는 CX 측면의 문제점을 신속하게 파악하고, 운영-개선 의사결정을 지원하는 데이터로 자리잡고 있다 [1].

Online User Review Analysis for Product Evaluation and Improvement 논문은 전자상거래 플랫폼 이용자의 리뷰를 수집·텍스트마이닝 및 감성분석을 거쳐 제품 속성 평가 지표를 개발하고,

이를 통해 개선 전략을 제안하였다 [2]. 이처럼 리뷰 기반 분석은 단순 만족도 조사보다 폭넓은 사용자 인사이트를 제공하며, 개선 우선순위를 정하고 제품 디자인 및 운영에 반영할 수 있다는 장점이 있다.

리뷰 분석을 서비스 개선에 직접 연결한 또 다른 측면은 헬스케어나 공공서비스 영역에서도 찾아볼 수 있다. The use of patient experience data for quality improvement 연구는 환자 경험 데이터를 수집하고 이를 조직적 품질개선 활동에 활용한 사례를 검토하였다 [4]. 비록 분야는 다르지만 사용자 피드백으로부터의 개선 사이클 구조는 디지털 앱 서비스에도 유사하게 적용될 수 있다.

이처럼 리뷰 분석을 통한 서비스 개선 흐름은 다음과 같은 특징을 갖는다. 정량·정성 통합 분석: 텍스트 마이닝·감성분석·토픽모델링 등 기법을 통해 리뷰를 구조화하고, 개선 우선순위를 정한다 [2]. 그 이후 실시간 대응 및 자동화 적용: AI 기반 챗봇·에이전트 및 분석도구를 통해 리뷰·상담 데이터에서 즉각적 대응 가능성이 커지고 있다 [3]. 또한 제품 리뷰, 앱 리뷰, 의료·공공 피드백 등 다양한 영역으로 확대되고 있으며, 다양한 사용자 군을 반영한다 [4].

다만 이러한 분석-개선 접근에는 몇 가지 한계도 존재한다. 앱스토어 리뷰는 사용자가 리뷰를 작성하는 과정에서 다른 사용자의 리뷰나 평점을 어쩔 수 없이 확인하게 되는 구조적 특성 때문에 표본편향이 존재할 수 있다. 이로 인해 긍정적 경험에 비해 부정적 경험이 과대표현될 가능성이 더욱 높아진다. 또한 텍스트만으로는 사용자 행동의 맥락이나 실제 사용 경험을 온전히 설명하기 어렵다. AI 기반 분석기술이 도입되었더라도, 자동화된 분석 결과가 곧 개선 성과로 이어졌는지의 인과관계가 명확히 연구된 경우는 상대적으로 적다. 향후 연구에서는 리뷰 기반 개선 조치가 실제 지표 개선으로 이어졌는지 장기적 관점에서 검증할 필요가 있다.

2. 토픽 모델링의 응용

토픽 모델링은 대규모 비정형 텍스트로부터 잠재적 주제 구조를 자동 추론하는 비지도 학습 기반의 텍스트 마이닝 기법으로, 다양한 산업과 학문 분야에서 활용되고 있다. 초기에는 뉴스 기사나 정책 문서, 소셜미디어 텍스트 등 공공 데이터를 분석하는데 집중되었으나, 최근에는 소비자 리뷰·정책 문서·분쟁 사례 등 정성적 자료의 정량화를 위한 핵심 도구로 자리잡았다[5][6].

한편, 한수정 외(2025)는 아마존 웰니스 제품 리뷰 1,998건을 대상으로 전통적 LDA와 LLM 기반 임베딩 클러스터링(Google Gemini)을 비교하였다. 연구는 LDA가 단어의 동시 출현 빈도를 이용해 주제를 추론하는 반면, Gemini는 문맥적 의미를 벡터 공간에 반영하여 주제의 응집력과 다양성을 높이는 것을 보여주었다. 실제로 Gemini는 LDA 대비 평균 토픽 일관성 30.7%, 다양성 63.6% 향상 효과를 기록하였으며, 문맥·감정·의미 관계를 반영한 고차원 군집화를 가능케 했다[5]. 이는 토픽모델링이 단순한 빈도 기반 분석을 넘어, 문맥적 의미 해석과 감정 정보까지 통합하는 단계로 발전하고 있음을 보여준다. 이처럼 최근의 토픽모델링 응용 연구는 두 가지 방향으로 진화하고 있다. LDA 중심의 전통적 모델을 기반으로 법·정책·산업 데이터를 자동 분류해 구조적 패턴을 규명하는 “도메인 특화 토픽모델” 접근이 활발히 이루어지고 있다. 또한 대형언어모델을 활용한 의미 기반 토픽 모델링이 등장하면서, 짧은 문장·다국어·감성 혼합 리뷰와 같은 복합 데이터셋에서도 높은 해석 가능성과 응집력을 확보할 수 있게 되었다. 이러한 흐름은 단순한 주제 추출을 넘어, 문맥·감정·서사적 의미를 포함한 지능형 토픽 해석으로 확장되고 있다.

3. 감정분석 연구 동향

감정 분석은 텍스트 데이터에 내재된 인간의 감정, 의견, 태도 등을 자동으로 분류하고 해석하는 기술로, 최근 인공지능(AI)과 자연어처리(NLP)의 급격한 발전에 따라 다양한 산업 분야에서 핵심 분석

도구로 자리 잡았다 [7]. 특히 소셜 미디어, 전자상거래, 서비스 리뷰 등에서 대규모 비정형 텍스트 데이터가 생성됨에 따라, 감정 분석은 기업의 마케팅 전략, 정책 여론 분석, 사용자 만족도 평가 등 실질적인 의사결정 과정에 중요한 역할을 담당하고 있다 [8].

이후 2010년대 중반부터 딥러닝 기반 모델이 등장하면서 감정 분석 연구는 급격한 전환점을 맞이하였다. Word2Vec [10]과 GloVe [11] 같은 분산 표현 모델의 발전은 단어 간 의미적 유사성을 반영할 수 있게 하였으며, LSTM (Long Short-Term Memory), CNN (Convolutional Neural Network), GRU (Gated Recurrent Unit) 등의 신경망 구조가 문장 내 문맥적 관계를 보다 정교하게 학습할 수 있도록 하였다 [8]. 이러한 흐름은 Transformer (Vaswani et al., 2017)의 등장으로 가속화되었으며, BERT [12], RoBERTa [13], ELECTRA [14] 와 같은 사전학습 언어모델(Pre-trained Language Models)이 감정 분석의 표준 접근법으로 자리 잡았다. 이 모델들은 대규모 비지도 사전학습을 통해 언어적 문맥을 포괄적으로 이해하고, 소량의 감성 레이블 데이터로도 높은 성능을 달성할 수 있었다. 결과적으로 감정 분석은 단순한 극성(polarity) 분류에서 벗어나, 보다 세분화된 감정 범주(fine-grained emotion)와 문맥 기반 감정 해석으로 확장되었다.

최근에는 감정 분석의 해석 가능성과 공정성에 대한 관심이 높아지고 있다. 딥러닝 기반 감정 분석 모델은 높은 성능을 보이지만, 예측 결과의 근거를 명확히 설명하기 어렵다는 점에서 ‘블랙박스(black-box)’ 문제를 안고 있다. 이에 따라 감성 판단의 논리적 근거를 시각화하거나 개념 그래프를 통해 설명하는 설명가능 감정 분석 연구가 활발히 진행되고 있다 [15]. 또한, 학습 데이터 내 사회적 편향과 윤리적 문제를 완화하기 위한 공정성 기반 접근 역시 주요 연구 주제로 부상하고 있다 [16]. 한편, 감정의 복합성과 불확실성을 수학적으로 표현하기 위해 Quantum-Cognitive 기반 감성 모델을

도입하는 시도도 등장하였다 [17]. 이들은 전통적 확률 대신 Quantum Probability을 적용하여, 모호하거나 중첩된 감정 상태를 효과적으로 모델링할 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

향후 감정 분석 연구는 데이터의 다양성과 복잡성이 증가함에 따라 더욱 융합적이고 실시간적인 방향으로 발전할 것으로 전망된다. 구체적으로는 (1) 대규모 멀티모달 데이터와 실시간 스트리밍 데이터의 통합 학습, (2) Continual Learning과 Real-time Emotion Tracking, (3) 도메인 전이와 언어 간 일반화(Multilingual Transfer)의 고도화, (4) 설명 가능성 및 윤리성(Explainability & Ethics)을 내재한 모델 설계 등이 주요 과제로 제시된다 [7, 10, 18]. 이러한 기술적 진보는 단순한 감정 분류를 넘어, 인간의 정서적 맥락을 이해하고 반응하는 감성지능(Affective Intelligence)의 구현으로 이어질 것으로 기대된다.

III 연구 방법론

1. 데이터 수집

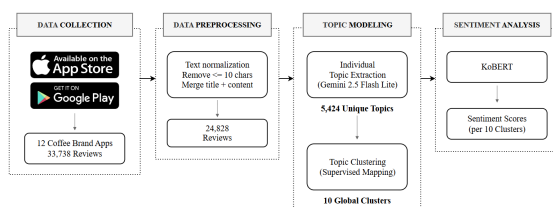


그림 1. 분석 파이프라인 도식화

본 연구는 [그림 1]과 같은 4단계의 분석 파이프라인을 설계하여 진행하였다.

1.1 수집 대상 및 범위

주요 커피 프랜차이즈의 모바일 어플리케이션에 대한 사용자 경험과 만족도를 분석하기 위해, 국내 양대 모바일 앱 마켓인 Google Play Store와 Apple App Store에 등록된 사용자 리뷰 데이터를 수집

대상으로 하였다.

수집 대상 브랜드는 국내 주요 커피 프랜차이즈 중 자체 멤버십 애플리케이션을 활발하게 운영 중인 12개 브랜드(공차, 더벤티, 매머드커피, 메가커피, 바나프레소, 뽕다방, 스타벅스, 이디야, 컴포즈커피, 탐앤탐스, 투썸플레이스, 할리스)를 선정하였다. 수집된 데이터 필드는 리뷰 식별, 내용 분석, 평점 분석에 필요한 핵심 항목으로 구성하였으며, 양대 플랫폼에서 공통적으로 제공하는 정보를 기준으로 표준화하였다. 수집된 주요 필드는 작성자, 작성일, 평점, 앱 버전, 리뷰 제목, 리뷰 내용이다.

1.2 수집 방법 및 절차

각 앱 스토어의 기술적 특성을 고려하여 상이한 라이브러리와 접근 방식을 적용했다. Google Play Store의 리뷰는 특정 앱 ID의 전체 리뷰를 국가 및 언어 설정에 맞게 효율적으로 수집하는 google-play-scraper 라이브러리를 활용하였다. 본 연구에서는 12개 브랜드의 공식 앱 ID를 식별하여, 한국어로 작성된 모든 리뷰를 최신순으로 수집하였다. Apple App Store의 리뷰 수집은 app-store-scraper 라이브러리를 사용해 내부적으로 App Store의 API 엔드포인트에 직접 접근하여 리뷰를 수집했다. AppStore 객체를 앱 ID와 국가 코드로 초기화한 후, review() 메소드를 호출하여 2020년 1월 1일 이후의 리뷰를 수집하도록 설정하였다. 다만, Apple App Store의 경우 기술적 제한으로 인해 앱별 최신 리뷰 약 500개만을 수집 데이터로 사용하였다.

1.3 데이터 병합 및 공통 전처리

이후 두 플랫폼에서 수집한 리뷰 데이터를 하나의 통합 데이터셋으로 병합하고, 분석이 가능한 형태로 전처리하였다. 양 플랫폼에서 제공하는 핵심 정보만을 추출하여 platform, app, user_name, rating, title, content, version, created_at,

reply_content, reply_at, thumbs_up_count, user_image 등 [표 1]처럼 총 12개의 표준 컬럼으로 구성하였다.

variable	content
platform	플랫폼 구분(apple / google)
app	앱 브랜드명(starbucks, gongcha 등)
user_name	작성자명
rating	평점 (1~5)
title	리뷰 제목
content	리뷰 본문
version	앱 버전
created_at	리뷰 작성 시각
reply_content	개발자 답변 내용
reply_at	답변 등록 시각
thumbs_up_count	좋아요 수
user_image	프로필 이미지 URL

표 1. 표준 컬럼 및 내용

platform은 리뷰 출처(Apple 또는 Google)를, app은 브랜드명을 나타내며, Google 데이터의 경우 파일명으로부터 브랜드명을 추출하여 삽입하였다. 시간 관련 데이터(created_at)는 플랫폼별로 상이한 시차를 보정하기 위해 모두 한국 표준시(KST, UTC+09:00) 기준으로 변환하였다. 또한 일부 리뷰에서 content가 비어 있는 경우 title이나 reply_content로 대체하였으며, 대체가 불가능한 소수의 행은 제거하였다. 이러한 과정을 거쳐 총 33,738건의 리뷰 데이터가 표준화된 구조로 정제되었으며, 이는 브랜드별·플랫폼별 사용자 만족도 및 감성 분석을 수행하기 위한 최종 분석 데이터로 활용되었다.

1.4 정제 데이터 탐색적 분석

탐색적 분석 결과, [그림 2]와 같이 스타벅스 앱

리뷰가 전체의 약 32%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이어서 메가커피(11.8%), 이디야(11.3%) 순으로 나타났다. 이는 브랜드 규모를 반영한다고 해석할 수 있다. 앱별 리뷰 수에 대한 기초통계량은 다음과 같다.

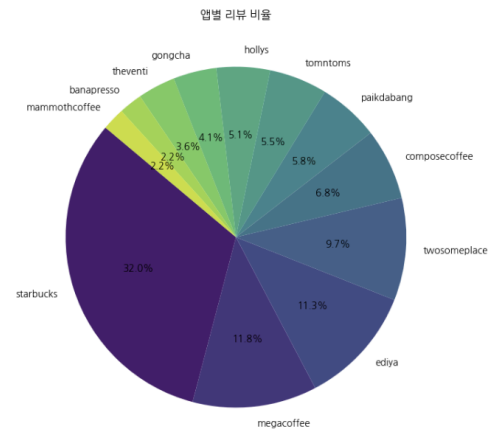


그림 2. 앱별 리뷰 파이차트

통계량	리뷰 수
count	12
mean	2,069.08
std	2,018.65
min	534
25%	986
50%	1,401
75%	2,508.75
max	7,948

표 2. 앱별 리뷰 수에 대한 기초통계량

또한, 앱별 평균 리뷰 길이 분석 결과, [그림 3]과 같이 공차와 투썸플레이스 리뷰의 평균 길이가 상대적으로 길게 나타났으며, 이는 해당 브랜드 사용자들이 비교적 구체적이고 서술적인 피드백을 남기는 경향이 있음을 시사한다. 반면, 스타벅스와 메가커피 등은 리뷰 수는 많지만 평균 길이는 짧아, 간단한 평가 중심의 피드백이 주를 이루는 것으로 보인다. 앱별 리뷰 길이에 대한 기초통계량은 다음과 같다.

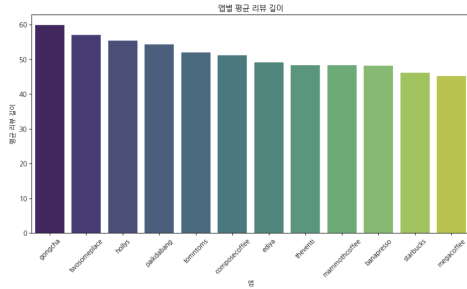


그림 3. 앱별 평균 리뷰 길이

통계량	리뷰 길이
Count	24,829
Mean	49.73
Std	42.07
Min	11
25%	23
50%	38
75%	62
Max	720

표 3. 앱별 리뷰 길이에 대한 기초통계량

2. 데이터 전처리

최종 분석 데이터(merged_all)는 user_name, version, created_at 등 다양한 컬럼을 포함하고 있으나, 본 연구의 목적에 부합하는 app, title, content의 3개 주요 컬럼으로 한정하여 분석을 진행하였다. 이후 토픽 모델링의 품질을 저해하는 노이즈를 제거하는 전처리 과정을 수행하였다. 전처리 과정은 크게 분석 컬럼 선정 및 통합, 텍스트 정제, 저품질 데이터 필터링의 세 단계로 구성된다.

2.1 분석 컬럼 선정 및 통합

분석의 기본 단위가 되는 텍스트 데이터를 구축하기 위해 title과 content 컬럼을 단일 공백으로 결합하여 merged_text 컬럼을 생성하였다. 이는 앱스토어 리뷰 작성 시 사용자가 제목 영역에 리뷰의 핵심 요약물을 기술하는 경우가 빈번하다는 특성을

반영하기 위함이다. app 컬럼은 추후 앱별/클러스터별 비교 분석을 위한 핵심 기준으로 유지하였다.

2.2 텍스트 정제 규칙

merged_text 컬럼을 대상으로 표준화된 정제 규칙을 적용하였다. 첫째, 분석에 의미가 없는 NULL 또는 NaN 값을 가진 행은 일괄 삭제했다. 둘째, 정규표현식을 활용하여 다중 공백, 줄 바꿈, 탭 문자 등을 모두 단일 공백으로 치환하였다. 셋째, 한글, 영문, 숫자, 그리고 문장의 의미를 보존하는 데 필요한 일부 구두점만을 남기고, 그 외 특수 문자 및 이모지는 모두 제거하였다. 마지막으로 strip() 함수를 적용하여 양 끝의 불필요한 공백을 제거하였다.

2.3 길이 기반 저품질 데이터 필터링

1차 정제 과정을 거친 33,738개의 리뷰 텍스트에 대한 단어 수 기초 통계는 다음과 같다.

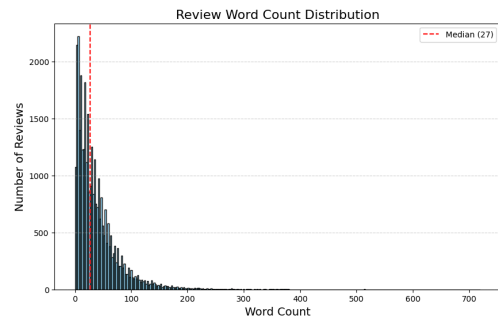


그림 4. 리뷰 단어 수 분포

통계	word count
Count	33738.00
Mean	38.75
Std	40.84
Min	0.00
25%	12.00
50%	27.00

75%	51.00
Max	720.00

표 4. 리뷰 텍스트에 대한 단어 수 기초 통계량

단어 수 분포를 통해 전체 리뷰의 25%가 12단어 이하로 구성되어 있는 것을 확인할 수 있다. 리뷰 100개를 무작위 샘플링하여 내용을 검토한 결과, 글자 수가 매우 적은 리뷰는 “좋아요”, “짜증나”, “노답” 등과 같이 단순 감정 표출이나 단발성 요구 사항에 그치는 빈도가 높게 관찰되었다. 이러한 초단문 리뷰는 유의미한 CX 이슈 토픽을 추출하려는 본 연구의 목적에 부적합하다고 판단하였다.

이러한 정성적 판단을 실증적으로 뒷받침하기 위해, 10자 이하 리뷰가 포함된 296개의 리뷰를 무작위 샘플링하여 3.3절의 토픽 추출 모델을 시범 적용하였다. 그 결과, 총 처리된 리뷰 중 68.24%(202개)가 명확한 주제를 찾지 못하고 ‘No Topic Identified’로 분류되는 것을 확인했다. 해당 분류 사례를 살펴보면 "조아요yee", "별이다섯개" 등 10자 이하의 짧은 텍스트가 ‘No Topic Identified’의 대부분을 차지했다. 초기 정성적 판단과 실증적 검증 결과를 바탕으로, 본 연구에서는 유의미한 토픽을 포함할 가능성이 현저히 낮은 데이터를 필터링하기 위해 글자 수(공백 포함) 기준 10자 이하인 행은 분석 데이터에서 일괄 삭제 처리하였다. 해당 과정을 거친 단어 수 분포는 다음과 같다.

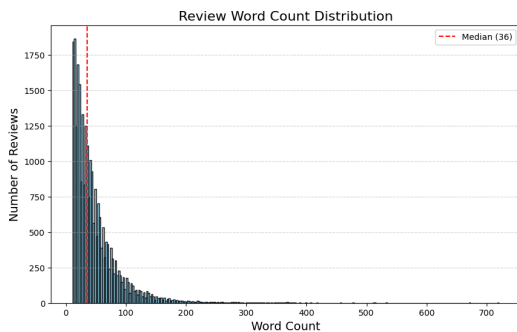


그림 5. 전처리 후 리뷰 단어 수 분포

통계	값
단어 수 (Word Count)	26,266.00
평균 (Mean)	48.24
표준편차 (Std)	41.63
최소값 (Min)	11.00
25%	21.00
50%	36.00
75%	60.00
최대값 (Max)	720.00

표 5. 단어 수 분포

필터링 적용 후, 최소 단어 수가 0개에서 11개로 증가하고 평균 단어 수가 38.75에서 48.24로 증가하여, 분석에 사용될 데이터의 전반적인 품질이 향상되었음을 확인하였다.

3. 토픽 모델링

본 연구는 3.2절에서 정제된 26,266건의 리뷰 텍스트로부터 핵심 CX 이슈를 체계적으로 도출하기 위해, LLM을 활용한 2단계 토픽 분석 파이프라인을 설계하였다. 먼저, 개별 리뷰에서 세부 토픽을 추출한 후 추출된 세부 토픽을 상위 클러스터로 군집화하였다.

3.1 LLM 에이전트를 이용한 개별 토픽 추출

전통적인 토픽 모델링 방식인 LDA는 문서의 길이가 짧고, "주문 방식"이나 "주문 관리"처럼 유사하지만 다른 의미의 동의어 및 구어체가 많은 앱 리뷰 데이터에 적용 시 주제의 일관성과 명확성이 떨어지는 경향이 있다. 따라서 본 연구에서는 Gemini 2.5 Flash Lite 모델을 '지시형 AI 에이전트(Instruction-based AI Agent)'로 활용하는 접근법을 채택하였다. 이 방식은 짧은 텍스트의 문맥을 깊이 이해할 뿐만 아니라, 복잡하고 구체적인 규칙을 시스템 프롬프트로 주입하여 추출 결과물의 품질을 제어할 수 있다는 장점을 지닌다. 토픽

추출의 일관성과 품질을 확보하기 위해 다음과 같은 규칙을 포함하는 시스템 프롬프트를 설계하였다.

3.2 지도형 매핑을 통한 토픽 클러스터링

앞서 추출한 5,424개의 고유 토픽은 매우 세분화되어 있기에 CX 이슈의 거시적 동향을 파악하기 어렵다. 따라서 이를 의미론적으로 유사한 상위 주제로 군집화하는 과정을 수행하였다.

초기에는 5,424개의 전체 고유 토픽을 LLM에 입력하여 비지도 클러스터링을 수행하려 하였으나, 모델의 입력 토큰 한계(Gemini 2.5 Flash Lite 기준 약 1M 토큰)로 인해 일괄 처리가 불가능하였다. 이에 100개씩 데이터를 분할하여 비지도 클러스터링을 시도하였으나 2가지 문제가 발생하였다. 첫 번째로, 각 청크가 독립적으로 군집화되므로 청크마다 상이한 클러스터가 생성되어 전사적 기준을 확립할 수 없었다. 두 번째로, LLM이 복잡한 JSON 구조와 분류 규칙을 동시에 수행하는 과정에서 제약 조건을 위반하는 오류가 빈번히 발생하였다. 구체적으로 입력 토픽 수와 출력 토픽 수가 불일치하거나 단일 토픽이 2개 이상의 클러스터에 중복 할당되는 등 일관성이 붕괴되는 문제가 관찰되었다.

이러한 비지도 방식의 불안정성을 해결하기 위해 본 연구에서는 앵커 정의 후 지도형 매핑을 수행하는 하이브리드 전략을 채택하였다. 먼저, 앵커 정의를 위해 고유 토픽 1,000개를 무작위 샘플링하여 비지도 클러스터링을 1회 수행하였다. CX관리의 실무적 관점을 고려하여 전체 앱 경험을 포괄할 수 있는 10개의 전역 클러스터를 앵커로 확정하였다. 이후 지도형 매핑을 위해, 5,424개의 모든 고유 토픽을 이 10개의 전역 클러스터 중 가장 적합한 하나에 배정하도록 LLM 에이전트에 지시하였다. 해당 방식은 대규모 토픽 데이터에 대해 일관된 클러스터 체계를 안정적으로 구축할 수 있게 한다는 장점을 지닌다. 본 연구에서 확정된 10개 전역 클러스터의 정의는 [표 6]과 같다.

Cluster Name	Summary
Customer Engagement and Benefits	쿠폰, 포인트, 멤버십, 이벤트 등 고객 혜택 제공 및 참여 프로그램
Transaction Processing and Payment	주문, 결제, 쿠폰 사용, 적립금, 상품권 등 거래 처리 및 결제 수단
User Account Management	회원 가입, 정보 관리, 본인 인증, 비밀번호 등 사용자 계정 기능
Application Functionality and User Experience	앱 사용 편의성, 기능 구현, 화면 전환, 알림, 위젯 등 앱 전반 기능 및 UX
Product and Store Information	매장 정보, 메뉴, 상품, 재고, 영양 정보 등 상품 및 매장 관련 정보
Order Customization and Preferences	주문 시 옵션 선택, 메뉴 커스터마이징, 개인 선호 설정 등 개인화 기능
Order Fulfillment and Services	배송, 매장 픽업, 드라이브 스루 등 주문 후 서비스 이용 및 매장 운영 연계
Technical and System Issues	앱 오류, 접속 문제, 시스템 성능, 데이터 오류 등 기술적 이슈
Data Management and System Settings	데이터 저장/복구/이전, 초기화 및 앱 설정 변경, 시스템 업데이트
Information Access and Support	FAQ, 문의, 공지 등 사용자가 정보에 접근하고 지원받는 채널

표6. 샘플링을 통해 추출한 클러스터 10가지

최종적으로 24,828건의 개별 리뷰는 5,424개의 고유 토픽 중 하나로 매핑되고, 다시 10개의 전역 클러스터 중 하나로 분류되어 정량적 분석이 가능한 데이터셋으로 구축되었다.

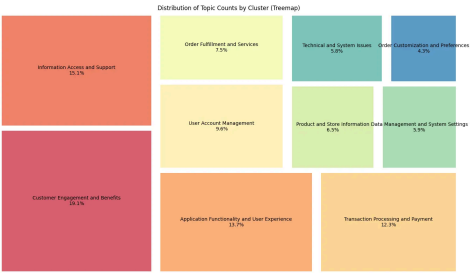


그림 6. 클러스터별 토픽 수 분포

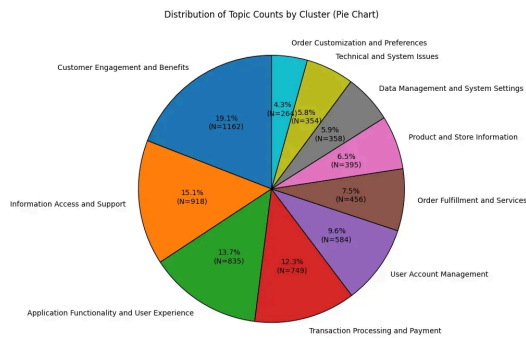


그림 7 클러스터별 토픽 분포 파이 차트

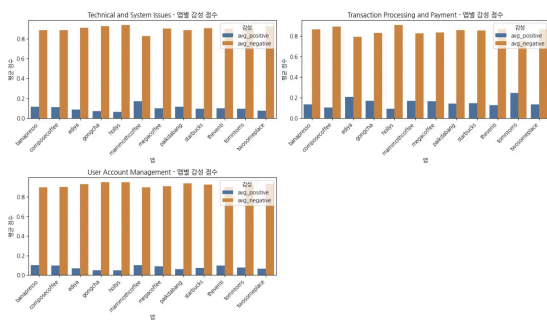


그림 8 클러스터별 앱별 평균 감성 점수 그래프

4. 감성분석

본 연구에서는 토픽 모델링을 통해 도출된 기능별 클러스터를 기준으로 각 커피전문점 애플리케이션의 긍·부정 감성 비율을 분석하였다. 분석 목적은 앱별 서비스 영역별 감성 편향을 정량적으로 파악하고, 사용자 경험(UX) 및 시스템 운영 측면의 개선 방향을 도출하는 데 있다.

감성 분류는 사전학습 한국어 언어모델인 KoBERT를 기반으로 수행하였다. 학습 데이터는 AI-Hub의 감성대화 말뭉치(2022)를 활용하였으며, 챗봇 대화 중 사용자의 발화(HS)만을 추출하여 총 146,000여 개의 문장을 확보하였다. 감성 코드는 E1(분노), E2(슬픔), E3(불안), E4(상처), E5(당황), E6(기쁨)으로 매핑하고, 이 중 ‘기쁨(E6)’은 긍정(positive), 나머지는 부정(negative)으로 재분류하였다. 클래스 불균형을 해소하기 위해 각 감성 그룹에서 10,000건씩 무작위 샘플링하여

학습에 사용하였다.

모델 학습은 GPU 환경에서 수행하였으며, 파라미터 설정은 epoch=3, batch size=16, learning rate=5e-5, optimizer=AdamW, loss function=CrossEntropyLoss로 고정하였다. 학습 결과 검증 정확도는 0.84 내외로 안정적인 성능을 보였다. 이후 학습된 분류기를 커피전문점 앱 리뷰(총 24,828건)에 적용하여 각 리뷰의 감성 극성을 판별하였다. 리뷰 데이터에는 platform, app, merged_text, topic_1~topic_5 등의 변수가 포함되어 있으며, 하나의 리뷰는 최대 5개의 토픽으로 구성된다. 각 토픽은 사전 구축된 클러스터(예: Application Functionality and User Experience, Order Fulfillment and Services, Customer Engagement and Benefits 등)에 매칭되었다. 총 10개의 주요 기능 클러스터가 도출되었고, 앱별·토픽별 감성 점수의 평균을 산출하여 비교하였다.

[그림 8]은 각 기능 범주별로 긍정(avg_positive)과 부정(avg_negative) 감성 점수를 시각화한 결과를 나타낸다. 대부분의 범주에서 부정 감성이 우세하게 나타났으며, 특히 Technical and System Issues, Transaction Processing and Payment, User Account Management와 같은 시스템·결제·계정 관리 영역은 부정 비율이 0.8 이상으로 매우 높게 나타났다. 이는 시스템 오류, 결제 지연, 인증 문제 등 핵심 기능의 신뢰성에 대한 사용자 불만이 집중되어 있음을 의미한다. 반면, Order Fulfillment and Services와 Order Customization and Preferences 범주에서는 상대적으로 긍정 감성이 높게 나타났다. 특히 탐앤탐스의 경우 주문 이행(Order Fulfillment) 영역에서 긍정비율이 0.6을 상회하여 타 브랜드 대비 우수한 만족도를 보였다.

또한 Product and Store Information 영역에서는 대부분의 앱에서 부정 감성이 대부분이었으나, 탐앤탐스와 컴포즈커피는 긍정 감성이 절반

이상으로 비교적 양호한 평가를 받았다. Application Functionality and User Experience와 Customer Engagement and Benefits 영역에서는 앱의 전반적인 기능성과 사용자 인터페이스(UI)에 대한 긍정 평가가 일부 존재했지만, 여전히 부정 감정이 70~80%로 우세하였다. 이러한 결과를 종합적으로 시각화한 것이 그림 4의 히트맵이다. 이 히트맵의 값은 각 앱-클러스터 조합의 긍정 감정 평균 점수에서 부정 감정 평균 점수를 뺀 값(Sentiment Score = Positive - Negative)으로 계산되며, 음수 값일수록 부정적 경향이 강함을 의미한다. 대부분의 셀에서 음수(적색) 값이 나타나 전반적인 부정 중심 경향을 확인할 수 있었으며, 특히 Technical and System Issues와 Transaction Processing and Payment 영역의 부정 강도는 -0.9에 근접하였다. 반면 Order Fulfillment와 Product and Store Information은 일부 앱에서 상대적으로 높은 긍정 점수를 보이고 결과적으로 사용자의 리뷰가 전반적으로 부정적 경향을 띠는 것으로 보아 개선 가능성을 시사하였다.

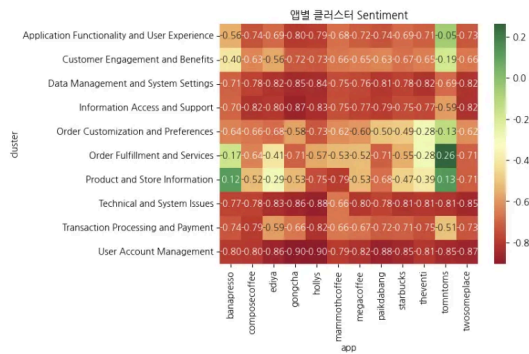


그림 9. 클러스터별 앱별 감성점수 히트맵

IV. 결과 및 분석

1. 주요 토픽별 리뷰 분포

앱스토어 리뷰의 주제 분포는 전반적으로 'Application Functionality and User Experience(이하 AFUX)'와 'Customer Engagement and Benefits(이하 CEB)'에 강하게 집중되어 있었다. 대부분의 브랜드에서 AFUX 비율이 0.36~0.51 범위로 최댓값을 형성했고, 그 다음으로 CEB(대략

0.18~0.38)와 'Information Access and Support(이하 IAS)'(대략 0.16~0.28) 순으로 많이 언급되었다(그림 5, '앱별 클러스터 리뷰 비율' 히트맵). 반면 'Technical and System Issues(이하 TSI)', 'Transaction Processing and Payment(이하 TPP)', 'User Account Management(이하 UAM)'는 0.01~0.09의 낮은 비율로 나타나 리뷰의 양적 비중은 작지만, 이후 4.2의 감정 결과에서 보듯 부정 감정이 강하게 응축되는 영역임을 확인할 수 있다.

브랜드별로 보면, 컴포즈커피는 CEB가 0.38로 두드러져 혜택/멤버십/쿠폰 논의가 상대적으로 많았고, 공차는 IAS 0.28로 안내/정보 접근 주제가 두드러졌다. 백다방은 Order Fulfillment and Services(이하 OFS)가 0.06로 다른 브랜드 대비 상대적으로 높아 주문 이행 관련 언급이 자주 등장했다. 탐앤탐스는 전반 분포가 AFUX-CEB-IAS 축(0.36/0.24/0.16)으로 일반적 패턴과 유사하지만, 해당 영역의 감정 균형은 상대적으로 양호했다. 요약하면, 리뷰의 '양'은 주로 AFUX/CEB/IAS에 몰려 있고, 리뷰의 '질(감정)'은 시스템·결제·계정으로 수렴하는 구조가 확인된다.

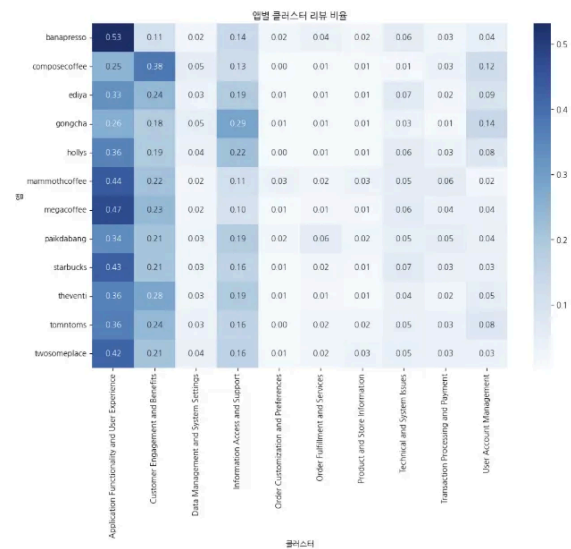


그림 10. 클러스터별 앱별 리뷰 비율 히트맵

앱	Top-1	Top-2	Top-3
바나프레소	AFUX 0.51	IAS 0.13	CEB 0.11
컴포즈커피	CEB 0.38	AFUX 0.25	IAS 0.12

이디야	AFUX 0.32	CEB 0.24	IAS 0.19
공차	IAS 0.28	AFUX 0.26	CEB 0.18
할리스	AFUX 0.36	IAS 0.22	CEB 0.19
매머드커피	AFUX 0.44	CEB 0.22	IAS 0.11
메가커피	AFUX 0.47	CEB 0.20	IAS 0.12
백다방	AFUX 0.43	CEB 0.21	IAS 0.18
스타벅스	AFUX 0.43	CEB 0.21	IAS 0.16
더벤티	AFUX 0.36	CEB 0.28	IAS 0.19
탐앤탐스	AFUX 0.36	CEB 0.24	IAS 0.16
투썸플레이스	AFUX 0.42	CEB 0.24	IAS 0.20

표7. 앱별 상위(Top-3) 리뷰 주제 분포

2. 한계점 및 개선 방향

감정 분석 결과, 커피전문점 애플리케이션 전반에서 부정 감정이 긍정보다 뚜렷하게 우세한 경향을 보였다. 그림 4를 바탕으로 음수 값일수록 부정 경향이 강함을 의미하며, 대부분의 셀에서 $-0.8 \sim -0.4$ 범위의 적색을 띠어 전반적으로 부정 중심의 사용자 인식이 우세함을 확인할 수 있었다.

앱별·기능별로 감정 강도의 차이가 뚜렷하게 나타남을 [표7]을 통해 확인할 수 있다. 이는 단순한 평점 평균보다 세분화된 감정 정보를 통해 브랜드별로 개선이 필요한 영역을 구체적으로 도출할 수 있음을 의미한다. **Technical and System Issues, Transaction Processing and Payment, User Account Management** 영역은 모든 브랜드에서 -0.8 이하의 점수를 기록하며, 시스템 안정성·결제 프로세스·계정 관리의 신뢰성 확보가 공통적으로 요구되는 과제로 나타났다. 반면 **Order Fulfillment and Services** 및 **Product and Store Information** 영역은 일부 앱(탐앤탐스, 컴포즈커피 등)에서 긍정 점수가 $0.2 \sim 0.4$ 수준으로 나타나, 주문 처리 효율성과 응대 품질이 긍정적 사용자 경험을 강화하는 주요 요인으로 작용하고 있음을 보여준다. 또한 **Application Functionality and User Experience**와 **Customer Engagement and Benefits**

영역에서는 일부 UI 개선, 적립 혜택 등의 긍정 피드백이 존재했지만, 여전히 부정 감정 비율이 $70 \sim 80\%$ 로 높았다. 이러한 결과는 앱의 기능성과 UI에 대한 기본적 신뢰와 만족도가 아직 충분히 확보되지 않았음을 시사한다. 종합하면, 감정 강도의 차이는 기능 범주별로 분명하게 드러났으며, 이는 단순한 평점 기반 분석으로는 포착하기 어려운 정성적 사용자 경험의 세분화된 패턴을 드러낸다. 따라서 감성 기반 분석은 브랜드별 UX 개선 방향을 정량적으로 도출하는 데 중요한 분석 수단으로 활용될 수 있다.

3. 브랜드별 감정 경향 비교

브랜드별 비교 결과, 대부분의 앱은 시스템 관련 기능의 부정 감정이 공통적으로 높았으며, 이는 기술적 결함보다는 서비스 일관성과 안정성 부족에서 비롯된 것으로 해석된다. 한편, 탐앤탐스와 컴포즈커피는 주문 이행 과정의 신속성, 매장 정보 제공, 응대 품질 등에서 상대적으로 높은 긍정 점수를 기록하며 CX 측면에서 차별화된 경쟁 우위를 확보하고 있음을 보여준다.

결과적으로, 본 분석은 단순 평점 기반 평가보다 세분화된 감정 편향 분석을 통해 브랜드별 우선 개선 영역을 정량적으로 제시할 수 있음을 확인시켜준다.

V. 결 론

1. 연구 요약

본 연구는 프랜차이즈 커피 업체의 앱 개선 방향을 제시하기 위해, 주요 12개 커피 브랜드의 앱 리뷰 데이터를 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 수집하여 분석하였다. 전처리와 정제 과정을 거친 총 24,828건의 리뷰를 대상으로 토픽 모델링을 수행하여 각 브랜드별로 최대 3개의 주요 토픽을 도출하였으며, 이후 클러스터링을 통해 유사 토픽들을 10개의 클러스터로 통합하였다. 또한 각 리뷰에 대한 감정 분석을 통해 긍정·부정 요인을 파악하고, 브랜드별 감 분포를 비교하였다.

분석 결과, 전반적으로 부정적 감성이 우세하게

나타났다. 특히 ‘Technical and System Issues’, ‘User Account Management’, ‘Data Management and System Settings’와 같은 기술적 안정성 및 계정 관리 관련 클러스터에서는 전 브랜드에서 평균 감성 점수가 -0.7 이하로 나타났다. 이는 앱의 기본 기능 수행 및 시스템 오류와 관련하여 사용자 불만이 지속적으로 발생하고 있음을 시사하며, 기술적 안정성 확보가 브랜드별 사용자 경험 개선의 핵심 과제임을 보여준다.

반면, ‘Order Fulfillment and Services’와 ‘Product and Store Information’ 클러스터에서는 일부 브랜드에서 긍정적인 감성 점수(0.1~0.2 수준)가 확인되었다. 특히, 바나프레소와 탐앤탐스는 주문 처리 및 매장 정보 관련 만족도가 상대적으로 높게 나타났으며, 이는 앱 사용 경험의 긍정적 측면으로 작용하는 것으로 판단된다. 이디야와 더벤티 또한 해당 클러스터에서 상대적으로 낮은 부정 점수(-0.2~-0.4)를 기록하였다.

리뷰 분포 측면에서는 대부분의 앱에서 ‘Application Functionality and User Experience’ 클러스터에 속하는 리뷰가 다수를 차지하였다. 바나프레소의 경우, 해당 클러스터 리뷰가 전체 리뷰의 51%를 차지하여 앱 사용성과 관련한 사용자 관심이 매우 높음을 보여준다. 한편, 컴포즈커피와 더벤티는 ‘Customer Engagement and Benefits’ 클러스터에서 각각 38%와 28%의 리뷰가 집중되었으나, 감성 점수는 각각 -0.63과 -0.65로 높게 나타나, 사용자 참여 및 혜택 관련 기능 개선의 필요성을 시사한다. 공차의 경우, ‘Information Access and Support’ 클러스터에 리뷰가 28% 집중되었으며, 감성 점수는 -0.87로 매우 높은 부정성을 보여 개선 우선순위가 높음을 나타낸다.

브랜드별 비교 결과, 가장 높은 부정 점수를 기록한 앱은 공차(-0.87), 할리스(-0.87)였으며, 가장 낮은 부정 점수를 기록한 앱은 바나프레소(-0.77), 탐앤탐스(-0.63)였다. 이는 브랜드별로 기술적 안정성, 주문 처리, 사용자 참여 등 주요 기능 영역에서 사용자가 경험하는 만족도 차이를 보여준다.

종합하면, 본 감정 분석 결과는 프랜차이즈 커피

앱의 기술적 안정성 및 계정 관리 문제가 사용자 불만의 주요 요인임을 보여주며, 주문 처리, 매장 정보, 사용자 참여 기능은 상대적으로 긍정적 경험으로 작용함을 확인하였다. 이러한 결과는 브랜드별 앱 개선 우선순위를 설정하고, 사용자 경험 중심의 기능 개선 전략 수립에 활용될 수 있다.

브랜드	긍정 우세 영역	부정 우세 영역
바나프레소	Order Customization and Preferences (-0.17)	Technical and System Issues (-0.80)
컴포즈커피	Product and Store Information (-0.52)	Information Access and Support (-0.82)
이디야	Product and Store Information (-0.29)	User Account Management (-0.86)
공차	Product and Store Information (-0.53)	User Account Management (-0.90)
할리스	Other Fulfillment and Services (-0.57)	User Account Management (-0.90)
매머드커피	Other Fulfillment and Services (-0.53)	Product and Store Information (-0.79), User Account Management (-0.79)
메가커피	Product and Store Information (-0.53)	User Account Management (-0.82)
백다방	Order Customization and Preferences (-0.50)	User Account Management (-0.88)
스타벅스	Product and Store Information (-0.47)	User Account Management (-0.85)
더벤티	Order Customization and Preferences (-0.28), Order Fulfillment and Services (-0.28)	Technical and System Issues (-0.81), User Account Management (-0.81)

탐앤탐스	Order Fullfiment and Services (0.26)	User Account Management (-0.85)
투썸플레이스	Order Customization and Preferences (-0.62)	User Account Management (-0.87)

표8. 브랜드별 감정 경향 비교 (긍정/부정)

2. 한계점 및 개선 방향

본 연구는 프랜차이즈 커피 앱 리뷰를 기반으로 감정 분석을 수행하였으나, 몇 가지 한계가 존재한다. 첫째, 분석에 사용된 리뷰 데이터의 특성상 부정적인 리뷰가 상대적으로 많았다는 점이다. 이는 자연스럽게 부정 감성 점수가 과대평가될 가능성을 내포하며, 앱 전체 사용자 경험을 대표하는 데 한계가 있을 수 있다. 둘째, 본 연구에서는 리뷰를 긍정 또는 부정으로만 분류하였으며, 중립적 감성의 분류가 이루어지지 않았다. 이로 인해 긍정과 부정 사이의 세부적 사용자 평가를 정밀하게 반영하지 못한 한계가 존재한다.

향후 연구에서는 다음과 같은 개선 방안을 제안한다. 첫째, 앱 내 리뷰뿐만 아니라 설문, 사용자 피드백, 소셜 미디어 등 다양한 데이터 소스를 활용하여 사용자의 경험을 보다 종합적으로 평가할 수 있다. 둘째, 감정 분석 모델에 중립 클래스를 추가하여 긍정, 부정, 중립을 포함한 세분화된 평가를 수행함으로써, 분석의 정확성과 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

또한 본 연구에서 수행한 토픽 모델링의 경우, 프롬프트 제어의 한계로 인해 설정된 토픽 수를 완전히 반영하지 못하고 추가적인 토픽이 산출되는 현상이 나타났다. 이에 따라 향후 연구에서는 프롬프트의 안정성과 모델의 응답 일관성을 개선하여, 연구자가 의도한 주제 수와 구조를 보다 정밀하게 반영할 수 있는 토픽 모델링 기법을 적용할 필요가 있다. 이러한 개선 방안들은 향후 프랜차이즈 커피 앱 사용자 경험 분석의 정밀성과 실용성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

3. 후속 연구 제안

본 연구는 프랜차이즈 커피 앱 리뷰 데이터를 기반으로 감정 분석을 수행하여 브랜드별 사용자 경험의 차이를 규명하였다. 그러나 본 연구가 제공한 통찰을 확장하기 위해서는 다음과 같은 후속 연구가 필요하다.

첫째, 다양한 데이터 소스의 통합적 분석이 요구된다. 본 연구는 리뷰 데이터를 중심으로 분석을 수행하였으나, 사용자의 경험을 리뷰만으로 온전히 파악하기에는 한계가 있다. 향후 연구에서는 앱의 사용자 로그, 설문조사, 소셜 미디어 반응 등을 면밀히 검토하여 정량적·정성적 자료를 통합함으로써 보다 견고하고 다차원적인 분석이 가능할 것이다. 둘째, 감정 분석 모델의 세분화와 고도화가 필요하다. 본 연구는 감성을 긍정과 부정의 두 범주로 구분하였으나, 중립 감정을 포함한 다중 분류 모델을 적용할 경우 보다 세밀한 감정 분석이 가능할 것으로 보인다. 또한 긍·부정 이진 분류를 넘어 만족, 불만, 기대 등 세부 감성 유형을 탐색하는 연구로 확장한다면, 사용자 경험의 정성적 해석력을 높일 수 있을 것이다. 마지막으로, 정책적 활용 방안에 대한 탐색이 요구된다. 단순히 감정 분석 결과를 제시하는 데 그치지 않고, 이를 고객 만족도 지표나 서비스 품질 관리 지표와 연계함으로써 프랜차이즈 본사 및 가맹점의 전략 수립에 실질적으로 기여할 수 있을 것이다.

이와 같은 후속 연구들은 본 연구의 한계를 보완함과 동시에, 커피 프랜차이즈 산업의 디지털 서비스 품질 제고 및 고객 경험 향상에 기여할 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

- [1] Yang, C., Wang, X., & Zhang, J. (2021). *Online User Review Analysis for Product Evaluation and Improvement*. Sustainability, 16(5), 90. doi:10.3390/su1605090

- [2] Zhang, C., et al. (2024). *Gaining insights for service improvement through online review analysis*. *Computers in Industry*, 149, 103857. doi:10.1016/j.compind.2024.103857.
- [3] Omeish, F., et al. (2024). *Investigating the impact of AI on improving customer experience*. *Journal of Business Research*, 170, 113008. doi:10.1016/j.jbusres.2023.113008.
- [4] Cadel, L., Hendry, C., & Bramwell, K. (2022). *The use of patient experience data for quality improvement: A systematic review*. *Patient Experience Journal*, 9(3), 15-27.
- [5] 한수정, 조아현, 김지안, 이한진, 「Gemini 기반 의미 임베딩 클러스터링과 LDA 토픽모델링 비교 연구: 아마존 웰니스 제품 리뷰 분석을 중심으로, 멀티미디어학회논문지, 제28권 제8호, pp.1293–1311, 2025.
- [6] 김향미, 김준영, 「프랜차이즈 업종별 분쟁에 관한 탐색적 연구: 분쟁 조정 의결서 대상 토픽모델링 분석을 중심으로」, 비즈니스융복합연구, 제10권 제4호, pp.21–29, 2025.
- [7] Cui, J., Wang, Z., Ho, S-B., & Cambria, E. (2023). Survey on Sentiment Analysis: Evolution of Research Methods and Topics. *Artificial Intelligence Review*, 56, 8469–8510.
- [8] Aftab, F., Bazai, S. U., Marjan, S., et al. (2023). A Comprehensive Survey on Sentiment Analysis Techniques. *International Journal of Technology*, 14(6), 1288–1298.
- [9] Taboada, M., Brooke, J., Tofiloski, M., Voll, K., & Stede, M. (2011). Lexicon-based Methods for Sentiment Analysis. *Computational Linguistics*, 37(2), 267–307.
- [10] Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *ICLR*.
- [11] Pennington, J., Socher, R., & Manning, C. (2014). GloVe: Global Vectors for Word Representation. *EMNLP*.
- [12] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL*.
- [13] Liu, Y., et al. (2019). RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. arXiv:1907.11692.
- [14] Clark, K., et al. (2020). ELECTRA: Pre-training Text Encoders as Discriminators Rather Than Generators. *ICLR*.
- [15] Xie, Q., & Cambria, E. (2020). Explainable Sentiment Analysis through Conceptual Graphs. *IEEE Intelligent Systems*, 35(3), 77–84.
- [16] Danilevsky, M., et al. (2020). A Survey of the State of Explainable AI for Natural Language Processing. *ACL*.
- [17] Liu, Y., Li, J., Zhang, Y., et al. (2023). A Survey of Quantum-Cognitively Inspired Sentiment Analysis Models. arXiv:2306.03608.
- [18] Gajula, Y. (2025). Sentiment-Aware Recommendation Systems in E-Commerce: A Review from a Natural Language Processing Perspective. arXiv:2505.03828.